

Wykaż, że jeżeli $c > 0$, to trójmian kwadratowy $y = x^2 + bx - c$ ma dwa miejsca zerowe.

$$y = x^2 + bx - c, \quad c > 0$$

① jest to równanie kwadratowe, więc aby określić liczbę rozwiązań wyznaczymy wartość Δ

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = b^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-c) = \underbrace{b^2}_{\geq 0} + \underbrace{4c}_{> 0}$$

② komentarz: skoro $c > 0$ to iloczyn $4c > 0$, a także b^2 jako kwadrat liczby rzeczywistej b jest zawsze ≥ 0 , więc suma liczby nieujemnej i dodatniej jest dodatnia, mamy zatem $\Delta > 0$, dla $b \in \mathbb{R}, c > 0$, więc badany trójmian kwadratowy ma dwa miejsca zerowe c.k.d.